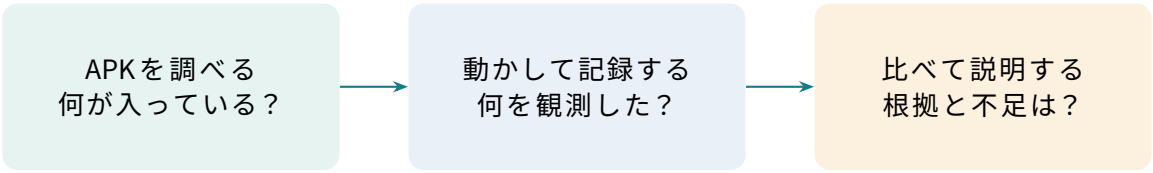
RESEARCH GUIDE / 01

まず、この研究を一言でいうと

Androidアプリの中にある通信先の候補と、実行中に見えた通信を比べ、何が分かって何が分からないかを説明する研究です。

「APK」はAndroidアプリを配布するファイルです。本研究ではAPKを調べるだけでなく、エミュレータという仮想端末でアプリを動かし、通信も記録します。その二つを照らし合わせ、元の記録へ戻れる説明を作ります。



最初に覚える3点

候補があることは、通信した証明ではありません。通信が見えないことも、通信しない証明ではありません。今回の25試行は、25本の独立したアプリの安全性を検査した数字ではありません。

この資料の読み方

- 研究の目的をつかむ：1〜4ページ。
- システムと実験の意味を理解する：5〜10ページ。
- 実際の結果と結論を理解する：11〜18ページ。
- ファイルの読み方と、自分で説明する練習：19〜20ページ。

専門用語は、最初に出る場所と19ページで説明します。記載は2026年11月5日時点の実装・受領原本・AI点検に基づきます。新しい端末実験を追加した資料ではありません。

出典・確認範囲：最新論文草稿、25試行台帳、AI点検記録。

RESEARCH GUIDE / 02

何のために、この研究をするのか

アプリには、開発者が直接書いた処理だけでなく、便利なライブラリなどの部品も入ります。また、利用者が入力したURLなどによって、動作中に通信先が決まることもあります。そのため、ファイルを眺めるだけでも、短時間動かすだけでも、通信の全体像は分かりません。

「システムを作る目標」と「研究で調べること」

分けて考えること	今回の内容
制作の目標	APKを入力し、静的解析・指定操作下の動的観測・違いの説明までつなげる
研究の問い	その説明は、どの証拠で支持され、どこから先が判断できないのか
評価の方法	制御実験と公開アプリの既存25試行を、原本から比較・点検する

研究では次の三つを調べます。指定した解析を実行して根拠を保存できるか。静的情報と実測を併用すると、説明できる範囲がどう変わるか。不明・未観測・失敗を、無理な断定に変えないか、です。

あなたが最初に想定していたシステムとの関係

「APKを入れると静的・動的解析を行い、違いを説明する」という目標につながっています。ただし現在の動的観測は、指定した操作と時間の範囲です。アプリ内のすべての画面や機能を自動で試すところまでは担当していません。

動いたことだけでなく、説明の限界を明らかにすることも研究の結果になります。判定精度が上がらなかった場合に、その事実を隠さず報告することも含みます。

出典・確認範囲：論文の研究目的・RQ1〜RQ3・主張の範囲。

RESEARCH GUIDE / 03

アプリの中には、何が入っているのか

APKは、プログラムや設定、画像などをまとめた配布用ファイルです。中身を調べると、通信に関係しそうな設定や文字列を取り出せます。

用語	やさしい説明	この研究で見ること
Manifest	アプリの基本設定を書いたファイル	アプリの名前、権限、画面やサービスの宣言
権限	端末の機能を使うための宣言や許可	宣言の有無。実際に使った証明とは分ける
DEX	Androidで実行するプログラムの形式	含まれる文字列などの候補
リソース	画像・文章・設定などの素材	URLや通信設定に関係する情報
SDK・ライブラリ	他の開発者が作った再利用できる部品	限定したルールに合う部品の候補

たとえば、APKに「インターネットへ接続する権限」が宣言されていても、その試行で通信したとは限りません。URL文字列があっても、説明文や未使用の部品に入っているだけかもしれません。

「見つけた」と「使われた」は別

このシステムは、宣言や文字列を見つけた場所を残します。権限やSDKが実行時に何を送ったかを、宣言や名前だけから確定するものではありません。

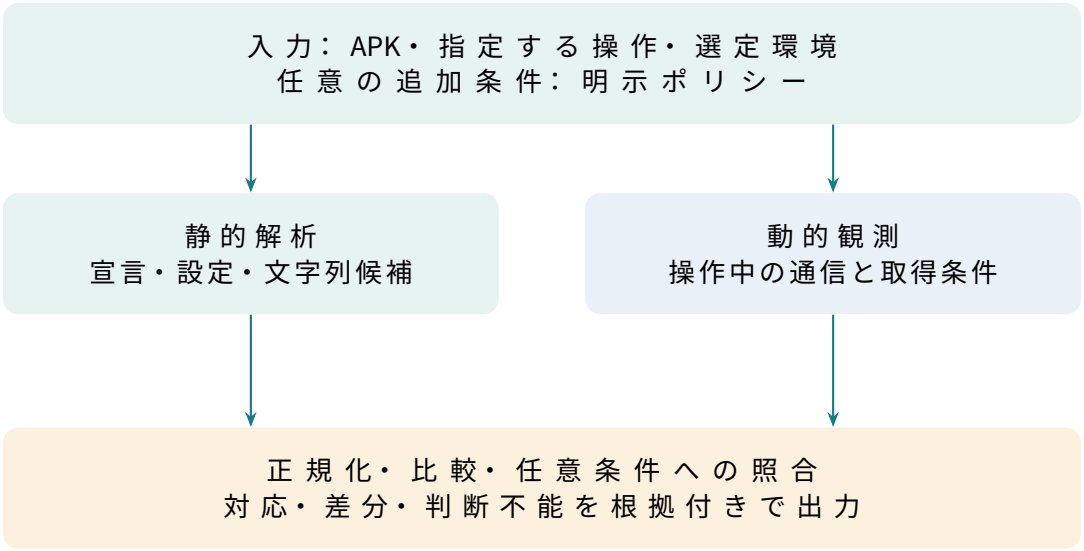
今回のSDK検出は限定した名前のルールです。候補が0件でも、部品が一切ないことや、アプリが安全であることを示しません。

出典・確認範囲：静的解析モジュール、Manifest・DEX・SDK候補の定義。

RESEARCH GUIDE / 04

静的解析と動的観測は、どう違うのか

静的解析は、アプリを動かさずにAPKの中を調べることです。**動的観測**は、アプリを動かしたときの通信などを記録することです。本研究の動的部分は、主に通信メタデータの観測を扱います。



静的解析は「何が入っているか」を見るのに向いています。動的観測は「この操作・この時間で何が起きたか」を見るのに向いています。どちらか一方が、常に完全という関係ではありません。

方法	分かることの例	それだけでは分からないこと
静的	URL候補、権限宣言、設定	今回その通信が実行されたか
動的	観測した接続先や要求	試していない機能の通信
併用	候補と実測の対応・差・不足	送信目的や安全性のすべて

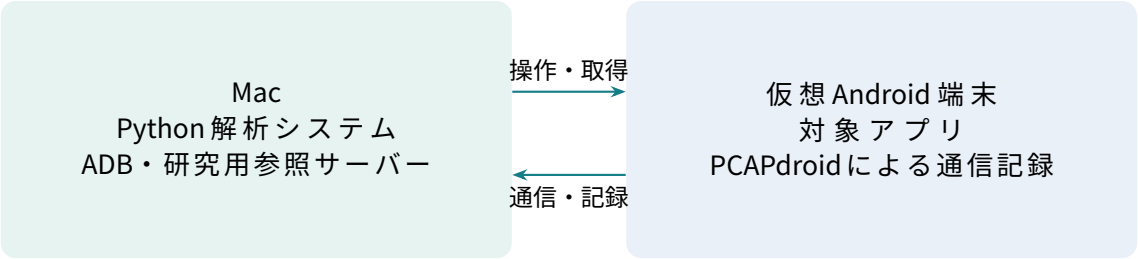
システムはPythonで解析や比較を行い、結果をHTML・JSON・CSVなどへ保存します。比較説明と、任意の明示ポリシーへの照合は、別の出力として考えます。

出典・確認範囲：システム設計、静的解析・取得・比較・レポートの各モジュール。

RESEARCH GUIDE / 05

Mac・エミュレータ・PCAPdroidの役割

エミュレータは、PC上で動く仮想的なAndroid端末です。今回の環境はAPI35、つまりAndroid15相当のarm64端末です。**ADB**は、PCから端末を操作したり情報を取得したりするための道具です。



PCAPdroidは、AndroidのVPN機能を利用して通信を観測する既存アプリです。ここでいうVPN方式は、観測のために端末内の通信を扱う仕組みで、外部の匿名化サービスへ接続するという意味ではありません。

研究用の参照サーバーは、Mac側で要求を受け、何を受信したかを別途記録します。エミュレータから見た `10.0.2.2` は、ホストPC側へ到達するための特別なアドレスです。外部Webサイトの住所ではありません。

以前の「No internet」は研究の結論ではない

接続用プロキシの設定など、実験環境の問題として対処しました。Pythonサーバーを停止しても症状が続き、その後設定変更で改善したため、「参照サーバーがインターネットを止める」とは結論しません。

解析器、端末操作、通信観測、受信側記録はそれぞれ役割が異なります。全部を一つの道具が測っているわけではありません。

出典・確認範囲：実施者の環境記録、Androidエミュレータ仕様、PCAPdroid2.0.2の確認資料。

RESEARCH GUIDE / 06

通信の言葉を、最低限だけ整理する

通信先は「どの相手へ、どの窓口へ送るか」と考えると理解しやすくなります。**IPアドレス**は相手の場所を表す番号、**ポート**はその相手の中の窓口番号です。**ホスト名**は人が扱いやすい名前です。

用語	意味	今回注意すること
TCP	接続を作ってデータをやり取りする方式	接続とHTTP要求は同じ数ではない
UDP	接続を作らずデータを送る方式	本文が読めるかと、送信元が分かるかは別
HTTP	Web等で要求・応答を行う規則	要求や200応答が見える場合がある
TLS	通信内容を暗号化する仕組み	TLSが見えても本文の意味が分かるとは限らない
HTTPS	TLS等で保護されたHTTP	443番ポートだけでは成立を証明できない

メタデータは、通信先、時刻、通信量など、内容そのもの以外の情報です。**ペイロード**は、通信に載るデータ部分です。暗号化された本文は、通常のメタデータ観測だけでは読めません。

読めない理由を混同しない

「TLS暗号化で本文が分からない」と「UID不明で誰の通信か分からない」は、別の問題です。UDPの帰属不明を、暗号化のせいと決めることはできません。

本研究はすべてのTLSを復号するものではありません。TCPの一般的な再構成や、新しい通信方式QUICの詳細解析も、完成した能力としては主張していません。

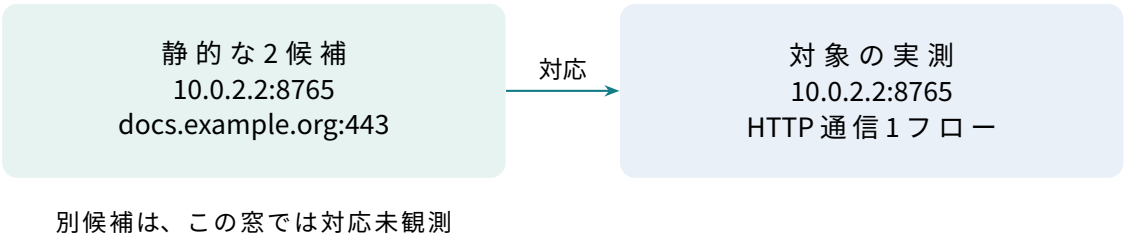
出典・確認範囲：取得形式・本文可視性のモデル、参照サーバーとHTTPS制御の記録。

RESEARCH GUIDE / 07

比較レポートの4分類と、判定の違い

比較レポートは「静的な候補と実測がどう対応したか」を示します。これは「許可・禁止に合うか」というポリシー判定とは別です。

比較の分類	意味	この分類だけで言ってはいけないこと
対応あり	候補と実測先が条件の範囲で対応	安全、送信目的まで分かった
静的候補のみ	候補に対応する実測を確認していない	その候補は絶対に使われない
動的のみ	実測先に対応する静的候補がない	不正通信、静的解析が必ず誤り
判断不能	対応を決める証拠が足りない	通信なし、または違反と確定



一方、**明示ポリシー**は、利用者や研究者が与える許可条件です。たとえば「特定のホストとポートを許可する」という条件です。これはAPKから推定した開発者本人の気持ちではありません。

ポリシーを入力しなければ、勝手に禁止へしない

比較はできますが、違反かどうかの条件は未指定です。判定には、整合・不一致候補・要確認・評価不能があります。帰属などの前提が不足している場合は、未指定以前に評価不能となることもあります。

出典・確認範囲：対応表モジュール、照合規則。図の2候補は自動HTTP制御の実測事例。

RESEARCH GUIDE / 08

「不明」を一つにまとめない理由

UIDは、Androidでアプリ等の識別に使う番号です。保存されたインストール情報と、通信観測に付いたUIDを照らして、対象アプリ・別UID・不明を区別します。ただし収集器の記録であり、新しい独立したOS測定を毎回行った証明ではありません。

別々に保存する状態	やさしい読み方
観測段階	通信の試行か、接続か、HTTPか、未観測か
帰属	対象アプリの通信か、別のUIDか、不明か
本文可視性	メタデータだけか、どの本文を確認したか
照合判定	与えた条件と整合するか、確認が必要か

たとえば、通信自体は見えていても、誰の通信か分からない場合があります。また、対象アプリの通信でも、暗号化された中身は分からない場合があります。一つの「分からない」で片付けず、足りない証拠を示します。

partialは「何もできなかった」という意味ではない

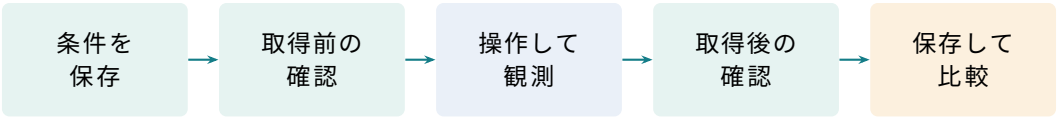
今回の取得品質はすべてpartialです。これは、取得の完全性や網羅性などに未保証の範囲が残るという品質の表現です。静的処理やシナリオがcompletedであっても、取得品質まで完全になるわけではありません。

「対象の通信を確認できなかった」と「対象が通信しない」は違います。別の操作・別の時間・別の取得手段なら記録される可能性が残ります。

出典・確認範囲：UID帰属・観測段階・品質の定義と原本点検。

RESEARCH GUIDE / 09

1回の実験では、何をしているのか



1. APK・対象アプリ・操作・待機時間・取得方法を記録する。
2. 必要に応じて開始前画面と、参照サーバーへの対照要求を保存する。
3. 対象アプリを指定どおり操作し、その窓で通信を観測する。
4. 終了画面・取得後の対照・停止結果を確認し、原本をZIPへ保存する。
5. 静的結果と実測を比較し、原本へ戻って説明を点検する。

対照要求は、記録の前後で観測経路が働いているかを調べるための通信です。対照が成功しても、アプリの全通信を漏れなく記録した保証にはなりません。

Macと端末の時計は、同じ値とは限りません。そのため時刻差を測ります。RSS006では「Mac時刻＝端末時刻＋約0.694〜0.718秒」という幅を持つ補正でした。幅と測定間のずれが残るため、時刻が近いだけで同じ接続や操作原因とは決めません。

今回の全25試行が同じ手順だったわけではない

初期のCSV取得と後の自動PCAP取得は異なる群です。RSSでは起動約5秒と表示後60秒を予定しました。開始前画面の記録は006で確認しており、002・003にも存在したことにはしません。

今回の論文全体は、既存原本を見直した**事後的な事例評価**です。一部の条件を取得前に保存していても、研究全体を第三者審査済みの事前登録実験とは呼びません。

出典・確認範囲：保存シナリオ、前後対照、時計測定、原本manifest。

RESEARCH GUIDE / 10

なぜHTTP・UDP・失敗などを試したのか

制御アプリは、動作を分かりやすくするために研究用に作ったアプリです。最初から一般アプリだけを観測すると、通信が出ない理由が「アプリの動き」か「取得の問題」か区別しにくいため、基本条件を確かめました。

条件	調べたかったこと	解釈の注意
HTTP	既知の要求・受信・帰属を追えるか	要求・接続・応答は別の単位
通信なし	対象の記録がない状態をどう出すか	無通信の一般的証明にはしない
短時間UDP	短い通信の記録と帰属をどう扱うか	UID不明を対象へ補わない
保持UDP	観測された帰属の違いを確認	保持時間だけの因果効果は未確定
HTTP処理不成功	アプリの失敗と観測を区別できるか	timeoutをTCP拒否と決めない
専用信頼HTTPS	定めた信頼条件での通信を確認	普通の全アプリへ一般化しない

UDPの保持有無では、版・本文長・実施日なども異なりました。「保持したから必ずUIDが分かる」という結論にはしません。

セットアップ確認も研究に使えるが、役割を限定する

自作素材での確認は、実装が意図した分岐を通るかの検査として役立ちます。一方、素材・期待値・解析器を同じ側が作っているため、未知アプリへの独立した精度評価にはなりません。

これらは今回すでに行った実験です。この資料を読むために、同じ実験を追加する必要はありません。

出典・確認範囲：制御群13試行、追加制御6試行、UDP条件差の記録。

RESEARCH GUIDE / 11

25試行という数字を、正しく読む

群	試行数	使い道
初期CSV制御	13	HTTP・UDP・通信なし、帰属不明の扱い
追加制御	6	HTTP処理不成功3件、専用信頼HTTPS3件
自動HTTP PCAP	1	APK入力から取得・比較までの経路
公開アプリ通常起動	1	実アプリの起動窓での記録
公開アプリRSS	4	001・002・003・006の取得と条件
合計	25	同じ環境を共有する端末試行

この25試行の記録状態は、対象記録あり19、不明候補あり4、どちらもなし2です。すべて取得品質partialです。初期CSVでは選定した宛先の行、PCAPでは試行の対象記録を見るため、集計の範囲もそろっているとは限りません。

19÷25は、この研究の精度ではない

対象記録があることは、正しく解析できたことや安全性の正解ではありません。25は独立したアプリ数でもありません。公開アプリはAntennaPodの1本です。

同じ原本を3方式や複数のポリシーで再解析しても、端末で新しく実験した回数は増えません。フロー数、要求数、参照したファイル数、自動テスト数も、25試行とは違う単位です。

番号の004・005などが欠けていても、その番号だけで受領済み試行を補いません。やり直しや重複提出も区別して台帳を作っています。

出典・確認範囲：既存25試行の集計CSV、受領台帳。新しい端末試行は追加していない。

RESEARCH GUIDE / 12

本物のアプリAntennaPodでは何をしたか

AntennaPodは、番組の情報を取得したり音声を再生したりする公開アプリです。今回の対象版は3.12.3です。**RSS**は、番組やエピソードの情報を一覧で受け取る形式です。研究では、外部の番組ではなく、研究用のローカルRSSと音声を使いました。

試行	操作・状態の記録	対象フロー
通常起動001	起動して観測	0
RSS001	購読・再生等を行ったという申告あり	3
RSS002	許可画面以外の追加操作なしと申告、開始前記録なし	2
RSS003	同上	2
RSS006	開始前購読画面と、終了後の追加操作なし申告を保存	2

静的解析では、同じAPKからホスト・ポートで集約した候補38組を得ました。通常起動では対象を未観測でしたが、RSSを開く操作では対象通信を確認しました。起動だけで全機能を評価できないことが分かります。

研究用RSSのURLは動作時に入力します。そのため、APKの固定文字列に同じURLがなくても自然です。「静的候補にない通信」は、必ずしも隠れた悪意ではありません。

38候補と2フローを引き算しない

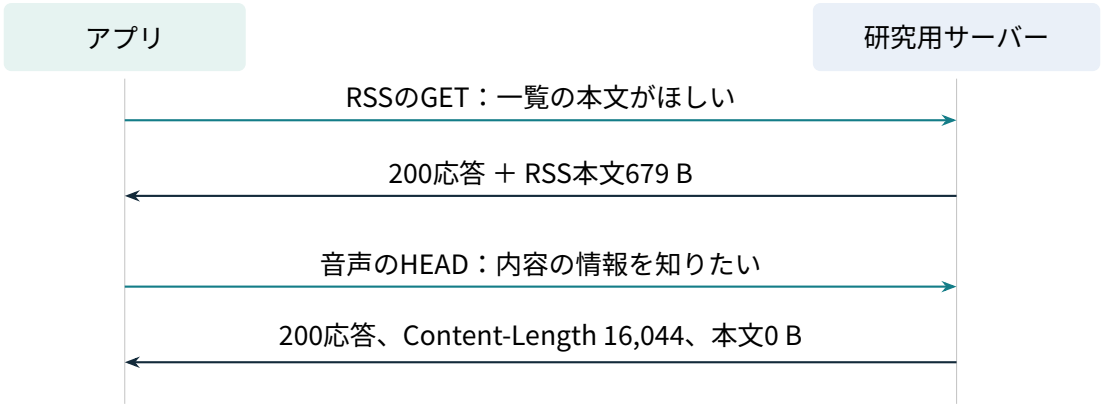
候補38組は静的な宛先の集約で、2フローは実測記録です。単位が異なり、「36件を検出できなかった」という意味にはなりません。

出典・確認範囲：AntennaPodの同一APK確認、通常起動・RSS001/002/003/006の原本レビュー。

RESEARCH GUIDE / 13

音声にアクセスしたのに、本文0バイト？

HTTPには、内容を取得する**GET**と、主に内容の情報を問い合わせる**HEAD**があります。この違いが、今回の結果を読む重要な点です。



RSS006では、RSSのGET本文679バイトを確認しました。音声のHEAD応答は200でしたが、本文は0バイトです。HEAD応答のContent-Length 16,044は、GETで取得する場合の内容のサイズです。

区別する単位	RSS001	RSS006
対象フロー／宛先組	3／1	2／1
保持した要求ヘッダ	5	3
完全な応答	3	2
音声GET本文	16,044 Bを確認	保持対象通信では未観測

同じ接続の中に複数の要求が入ることがあります。要求だけが残り、同じ保持フロー内に応答がない場合もあります。それを勝手に成功や通信なしへ変えません。

本文hashの一致は、何を意味するか

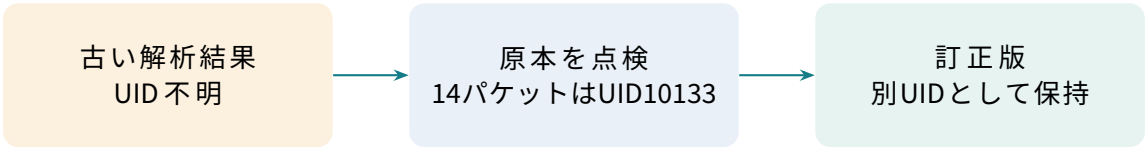
hashはデータの照合用の値です。各試行の取得本文が、その試行の事前保存ファイルと一致したと確認しました。アプリが全文を処理したことや、再生を最後まで完了したことの証明ではありません。

出典・確認範囲：限定HTTP検査。各試行でnonce付きURLが変わるため、試行間のhash同一性は要求しない。

RESEARCH GUIDE / 14

途中で直したことも、結果の一部になる

公開アプリ起動の旧版では、UIDを落としていた



原本パケットはUID10133でそろっていましたが、古い正規化結果は一部を帰属不明にしていました。処理途中でUIDを引き継ぐ不具合を訂正し、現在の集計では別UID9フロー、対象0としています。収集器が記録しなかったのではなく、解析器側の不具合だった例です。

RSS001の予定と、実際の操作を分けた

予定はプレビュー表示でしたが、実施者が購読・再生等を行ったと申告しました。通信を取得できたことと、予定どおり無追加操作だったことは別です。この試行は、追加操作を含む事例として保存しました。

RSS006では、開始前の状態を残せた

開始前の購読画面には、以前の研究用フィードが残っていました。既存データを保持して実験したと分かります。ただし画面は全データベースの記録ではなく、終了後の「追加操作なし」も全タッチの客観的監視ではありません。

原本を消さず、解析版と説明を直す

この研究では、古い出力と訂正版の違いを残します。原本を上書きして、最初から正しかったようには扱いません。

出典・確認範囲：起動PCAPのUID訂正、RSS001の実施者申告、RSS006の状態記録。

RESEARCH GUIDE / 15

比較して、どのような結果になったか

同じ取得条件の記録について、静的のみをS、動的のみをD、併用をSDと呼びます。元の取得条件で3方式を比較済みなのは、制御19試行・57処理結果です。全25試行の3方式比較とは書きません。

この19試行では、DとSDの選定通信の判定・状態が一致しました。 したがって「併用で判定精度が上がった」とは結論しません。SDは静的な補助情報も並べて説明できますが、情報整理の機能と精度改善は別です。

UID不明の4単位をどう扱うか

方式	元の許可条件	事後の禁止条件
不明を保持	4件を評価不能	4件を評価不能
不明行を削除	4件の記録が消える	4件の記録が消える
UID条件だけ除去	4件を整合扱い	4件を不一致候補扱い

不明行を削除すると、あとで不足理由を確認できなくなります。UID条件を外すと、対象アプリの通信と確認できていないものを、対象と仮定して判定します。ただし未指定ポリシーなら要確認となり、必ず違反になるわけではありません。

これは他ツールの誤検出率ではない

UID条件の比較は、設計要素を変えた人工的な比較です。4件が独立した正解によって誤検出と証明された、という意味ではありません。13試行由来の117出力も、新しい117試行ではありません。

出典・確認範囲：3方式比較19試行、UID条件の事後比較13試行。

RESEARCH GUIDE / 16

AIチェックでは、何を確認したのか

通常のAI点検として、保存された原本・数値・判定・説明の整合を確認しました。元の結果を別の作業先へコピーして処理し、元ファイルは変更していません。

- 25試行の規則判定を再生成し、保存結果と一致するか確認。
- 対応表は制御19試行の件数、残る6試行の主要フィールドを照合。
- 自動HTTP、公開起動、RSS001、RSS006の4事例を詳しく点検。
- UIDや要求・応答、状態記録、本文照合と説明の対応を確認。



入力の誤りも再現できるので、原本との意味の照合は別途必要。

同じ入力から同じ出力を得られることは、**再現性・整合性の確認**です。古い入力に誤りがあれば、同じ誤りも再現できます。実際、起動の古い帰属不明は、原本UIDを別途見ることで不具合と区別しました。

AI点検と、独立した人手評価は別

同じAI・実装・資料に依存するため、共通の誤りや解釈の偏りが残ります。人手正解や一致率は作っていません。「ぱっと見では合っている」という感想も、個別の人手ラベルへ変換していません。

現在、人手票の記入は求めていません。論文にはAI支援による点検と明記し、独立評価がない範囲を限界に残します。

出典・確認範囲：AI点検4事例、保存入力の再生成25試行。新しい端末実験は0。

RESEARCH GUIDE / 17

先行研究がある中で、何を主張するのか

同じ分野で、すでに多くの研究とツールが作られています。関連本文を読んだ結果、「不明を扱う」「根拠へ戻れる」という特徴自体を、新しい発見とは言えません。

先行研究・ツール	主な内容	今回との関係
DroidBot	UIに基づく自動操作	自動操作自体は先行技術
MobSF	静的・動的解析など	APK入力とレポート出力だけでは新規性にならない
PoliCheck	受信組織・データ型と自然言語ポリシーの照合	本研究の送信元UID帰属とは別の概念
PoliGraph	文をまたぐ関係のグラフ化、元の文の保存	未指定の区分・根拠追跡は既存
PurPliance	データ利用目的の整合性	本実装は利用目的を推定しない

PoliCheck等の「主体」は主にデータを受け取る組織です。こちらの「帰属」は、どのAndroidアプリからの通信かを指します。似た言葉でも、同じ問題とは限りません。

現時点の貢献の位置付け

具体的な解析支援システムを実装し、選定した実データで説明の根拠と限界を追跡した事例評価としてまとめます。独自の検出アルゴリズムや方法上の新規性が確立したとはしていません。卒論として求める水準は指導教員とも確認します。

PoliCheck・PoliGraphは提供された本文の関連節を確認済みです。ただし関連研究全体の網羅調査や、他ツールとの同条件の性能比較が完成したわけではありません。

出典・確認範囲：Liら2017、Buiら2021、Andowら2020、Cuiら2023、MobSF公式資料。

RESEARCH GUIDE / 18

結論は何で、どこが今後の課題なのか

現在の結論は、次の三つです。

1. 指定した条件で、APK入力から静的結果・動的観測・比較説明までの経路を確認した。
2. 静的候補と実測の差は、実行時入力や観測条件でも生じる。差をそのまま異常とはしない。
3. 不明や不足を保持し、操作・原本・解析版へ戻れる説明を作れることを、事例で確認した。

現在の範囲	次に広げるなら調べること
単一AVD、公開アプリ1本	別アプリ・端末・Android版でも成り立つか
操作や初期状態に差がある	状態をそろえた購読・再生の比較
全取得品質partial	取得範囲や帰属を別の手段でも確認
同じAI・実装による点検	独立した説明評価や利用者の理解の確認

まだ主張しないこと

全アプリの安全性、すべての通信の取得、一般的な高精度、併用による精度改善、作業時間の削減は示していません。これらを確認するには別の評価が必要です。

今は、同じ実験を増やす段階ではなく、目的・方法・結果・結論を整えた草稿を仕上げる段階です。本人の内容理解、著者情報と提出形式、指導教員との研究範囲の確認を進めます。追加の15試行案などを一律の必須条件には戻しません。

出典・確認範囲：最新論文の結果・考察・結論、現在の作業方針。

RESEARCH GUIDE / 19

ファイル名と用語が分からなくなったら

ファイル・用語	何を見るためのものか
summary.html	比較結果の入口。まずここから読む
static.json	APKから抽出した候補や宣言
flows.jsonl	正規化した通信記録。JSONLは1行に1記録の形式
correspondence.json	静的候補と実測の対応表
findings.json	明示ポリシー等への規則別の指摘
evidence/index.json	証拠IDから原本の所在とhashをたどる索引
automatic.pcap	元の通信パケット記録。PCAPは通信記録の形式
ui_events.jsonl	スクリプトで実行した操作の記録
server-events等のログ	参照サーバー側で受けた要求の記録
run.json	アプリ、実行条件、処理の状態など
CSV	行と列で表を保存する形式。試行数とは別のデータ形式
フロー	正規化した接続のまとまり。1要求や1操作と同義ではない
シナリオ	起動・タップ・待機など、試す操作の手順
nonce	試行を区別するためURL等へ付ける値
hash	ファイルの同一性・改変確認に使う値

読み順は、比較レポート、対応表や指摘、静的・動的の記録、証拠索引、原本です。AIチェックCSVは補助的な点検結果であり、人手の独立正解表ではありません。

元の記録と、解析して作った表を分ける

PCAPや受信ログは取得原本、flowsや比較表は解析後の記録です。解析器が間違えることもあるので、結果だけを残して原本を捨てないことが大切です。

出典・確認範囲：実装の出力契約、配布済み集計データのREADME。

RESEARCH GUIDE / 20

自分の言葉で説明できるようになる

約30秒で説明するなら

説明の例

Androidアプリのファイルにある通信先候補と、実行時に見えた通信を比べるシステムを作りました。既存25試行から、候補と実測の違い、不明な情報の扱い、原本へ戻れる説明を検討しました。指定した条件の事例評価であり、全アプリの安全性を判定する研究ではありません。

理解を確認する質問と答え

質問	答えの要点
URL候補が見つかったら通信した？	いいえ。実行や接続の証拠とは別
動的のみの通信は不正？	いいえ。実行時入力でも起きる
HEADのContent-Lengthが16,044なら本文を受信した？	いいえ。今回のHEAD本文は0 B
対象の通信0件なら通信しないアプリ？	いいえ。操作と観測の範囲が限られる
25件の再生成一致は精度100%？	いいえ。保存入力からの出力整合性の点検
併用で判定精度は上がった？	今回の制御19試行では示せていない
この研究で作ったものは？	候補・実測・不足を根拠付きで説明する支援システム

これらは本文理解の練習であり、研究の人手評価ラベルではありません。回答を返す必要もありません。

詳しく確認したいとき

論文草稿は方法・定義・結果・考察を詳しく説明し、集計データは試行と点検を表にしています。研究発表用17枚と進捗報告用10枚には、発表者ノートと出典があります。この資料を先に読み、必要な部分へ進む使い方を想定しています。

出典・確認範囲：書誌：PoliCheck（USENIX Security 2020）、PoliGraph（USENIX Security 2023）、PurPliance（CCS 2021）、DroidBot（ICSE Companion 2017）。実測値は既存25試行台帳と検証記録。